بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی | بخش تصویربرداری پزشکی و سی‌تی اسکن مولتی‌اسلایس

چک‌لیست جامع و سیستماتیک ممیزی سی‌تی اسکن (پروتکل تضمین کیفیت بدون نقطه کور - Zero Miss)

مدیریت فنی: آرام مصطفائی | نسخه ۳.۰.۰ پاییز ۱۴۰۵

هدف پروتکل ممیزی سیستماتیک (Systematic Search Pattern):

هدف از این چک‌لیست، حذف کامل خطای شناختی «رضایت از جستجو (Satisfaction of Search)» است؛ خطایی که در آن با دیدن یک یافته واضح (مانند سنگ کلیه یا شکستگی)، توجه از سایر نواحی منحرف می‌شود (مشابه ابهام اخیر در ناحیه سر پانکراس و دوازدهه). بر اساس این استاندارد، هر اسکن باید لایه به لایه در تمام احشا به صورت مستقل ممیزی شود.

۱. چک‌لیست سیستماتیک ممیزی سی‌تی اسکن شکم و لگن (CT Abdomen & Pelvis Protocol)			Quality Assurance Checklist
ارگان هدف	**عناصر آناتومیک و پاتولوژی‌های الزامی (Key Audit Items)**	**دام تشخیصی شایع (Pitfall)**	**وضعیت**
۱. کبد (Liver)	اندازه، دانسیته، ضایعات فضاگیر، کیست، همینژیوم، ترومبوز پورت/هپاتیک.	موضعی شبیه توده Steatosis	☐ نرمال
۲. کیسه صفرا و مجاری	ضخامت جدار (<3mm)، سنگ‌های رادیواپک/لوسنت، اتساع CBD و مجاری صفراوی.	سنگ کلسترولی فاقد کلسیم	☐ نرمال
۳. پانکراس و شیار دوازدهه	سر، تنه، دم، مجرای ویرسونگ، توده‌های سالید/کیستیک، افتراق از لومن D2.	کیست / Duodenal Pseudotumor	☐ نرمال
۴. طحال (Spleen)	ابعاد (<12cm)، هموژنیستی فاز وریدی، پارگی کپسول در تروما، طحال فرعی.	نمای موتل فاز شریانی نرمال	☐ نرمال
۵. غدد فوق کلیوی	بازوهای معکوس V/Y شکل، ضخامت تنه (<10mm)، ندول‌های خوش‌خیم و بدخیم.	ضخامت کاذب کات مایل	☐ نرمال
۶. کلیه‌ها و حالب‌ها	کورتکس، مدولا، رد هیدرونفروز، سنگ‌های ظریف، توده‌های اگزوفیتیک و پاپیلاری.	کیست با هیدرونفروز	☐ نرمال
۷. لوله گوارش و مزانتر	معده، روده باریک، سکوم، آپاندیس (<6mm)، کولون، استرندینگ چربی مزانتر.	روده متسع با مایع شبیه توده	☐ نرمال
۸. صفاق، مایع و عروق	مایع آزاد در موریسون و لگن، لنفادنوپاتی رتروپریتونئال، کالیبر آئورت و SMA.	لنف‌نود واکنشی با بدخیم	☐ نرمال
۹. مثانه و احشای لگن	اتساع، ضخامت جدار، سنگ، پروستات در آقایان، رحم و ضمائم در خانم‌ها.	تراکم استخوانی سمفیز پوبیس	☐ نرمال
۱۰. اسکلت و ستون فقرات	تراز مهره‌ها، ضایعات لیتیک/بلاستیک، شکستگی ترانسورس، مفاصل ساکروایلیاک.	استئوفیت با شکستگی	☐ نرمال
۱۱. قاعده ریه‌ها (Bases)	پایین‌ترین کات‌های توراکس: افیوژن پلورال پنهان، آتلکتازی، کانسالیدیشن.	فراموشی کات ریه در اسکن شکم	☐ نرمال

نکته طلایی ممیزی در شیار پانکرئودئودنال (درس آموخته از پرونده آقای سامان درخشان):

در سی‌تی اسکن‌های فاقد حاجب خوراکی، مایع داخل قوس دوم دوازدهه (D2) و چین‌های مخاطی آن پس از تزریق وریدی نمایی شبیه به توده کیستیک چندحفره‌ای سر پانکراس ایجاد می‌کنند. برای تایید قطعی: ۱) ردیابی پیوستگی با لومن معده و دوازدهه نزولی در کات‌های بالا/پایین الزامی است. ۲) در صورت تردید، سونوگرافی یا MRCP هدفمند قید شود.

۲. چک‌لیست سیستماتیک سی‌تی اسکن قفسه سینه (Chest CT Protocol)

پارانشیم ریه (Lung Window)	ندول‌های منفرد، گراندگلس، کانسالیدیشن، برونشکتازی، آمفیزم، آمبولی شریانی.	☐ نرمال
مدیاستن و عروق (Mediastinal)	آئورت توراسیک (دیسکسیون/آنوریسم)، ورید اجوف، غدد لنفاوی مدیاستینال (<10mm).	☐ نرمال
پرده پلور و قلب	افیوژن پلور، پنوموتوراکس پنهان، پریکاردیال افیوژن، کلسیفیکاسیون عروق کرونر.	☐ نرمال
جدار قفسه سینه و اسکلت	دنده‌ها (شکستگی‌های بدون جابه‌جایی)، استرنوم، ترقوه‌ها، مهره‌های توراسیک.	☐ نرمال
احشای فوقانی شکم (Inclusions)	لوب چپ کبد، آدرنال‌ها (محل شایع متاستاز ریه)، طحال و فوندوس معده.	☐ نرمال

۳. چک‌لیست سیستماتیک سی‌تی اسکن مغز و قاعده جمجمه (Brain CT Protocol - Blood, Cistern, Brain, Bone)

خونریزی حاد (Blood)	اپیدورال (عدسی)، ساب‌دورال (هلالی)، ساب‌آراکنوئید، اینتراپارانشیمال و داخل بطنی.	☐ نرمال
سیس‌ترن‌ها و بطن‌ها (Cisterns)	سیس‌ترن‌های بازال (بسته بودن = هرنی)، شیفت خط وسط (<5mm)، تقارن بطن‌ها.	☐ نرمال
پارانشیم مغز (Brain Tissue)	افتراق ماده خاکستری/سفید (محو شدن در ایسکمی حاد MCA)، ادم وازوژنیک/سیتوتوکسیک.	☐ نرمال
استخوان و سینوس‌ها (Bone Window)	شکستگی خطی کالواریا، فرورفتگی، هوای داخل جمجمه (Pneumocephalus)، هموسینوس.	☐ نرمال

۴. چک‌لیست سی‌تی اسکن ارتوپدی، ستون فقرات و بازسازی ۳ بعدی (MSK & 3D CT Protocol)

یکپارچگی کورتکس استخوان	شکستگی بدون جابه‌جایی، شکستگی داخل مفصلی (Intra-articular)، شکستگی استرس.	☐ نرمال
انطباق و فضاهای مفصلی	سابلوکساسیون، دررفتگی، قطعات استخوانی آزاد داخل مفصل، گپ مفصلی.	☐ نرمال
بازسازی سه‌بعدی (3D Volume)	چرخش ۳۶۰ درجه، ارزیابی جهت جابه‌جایی قطعات خردشده جهت جراحی و اکستنشن.	☐ نرمال
بافت‌های نرم و هماتوم	تورم بافت نرم، وجود حباب گاز (احتمال زخم باز یا عفونت نکروزان)، زاویه مفاصل.	☐ نرمال

تعهدنامه ممیزی جامع و عدم چشم‌پوشی (Zero Blind Spot Compliance):

این چک‌لیست به صورت رسمی در سامانه نرم‌افزاری بوعلی و فرآیند گزارش‌نویسی واحد تصویربرداری بیمارستان بوعلی مریوان ادغام گردید تا از این پس در کلیه پرونده‌های ارجاعی، تمام ارگان‌های هدف به ترتیب فوق تایید شوند و هیچ یافته‌ای از دید تیم رادیولوژی پنهان نماند.

واحد تصویربرداری پزشکی و سی‌تی اسکن بیمارستان بوعلی مریوان | آرام مصطفائی